

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Stromlaufplan Aufrollung PM1-AR

Anlage =PM1 Schaltschrank +ST6 Feld +FE6

Testdokumentation fuer Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

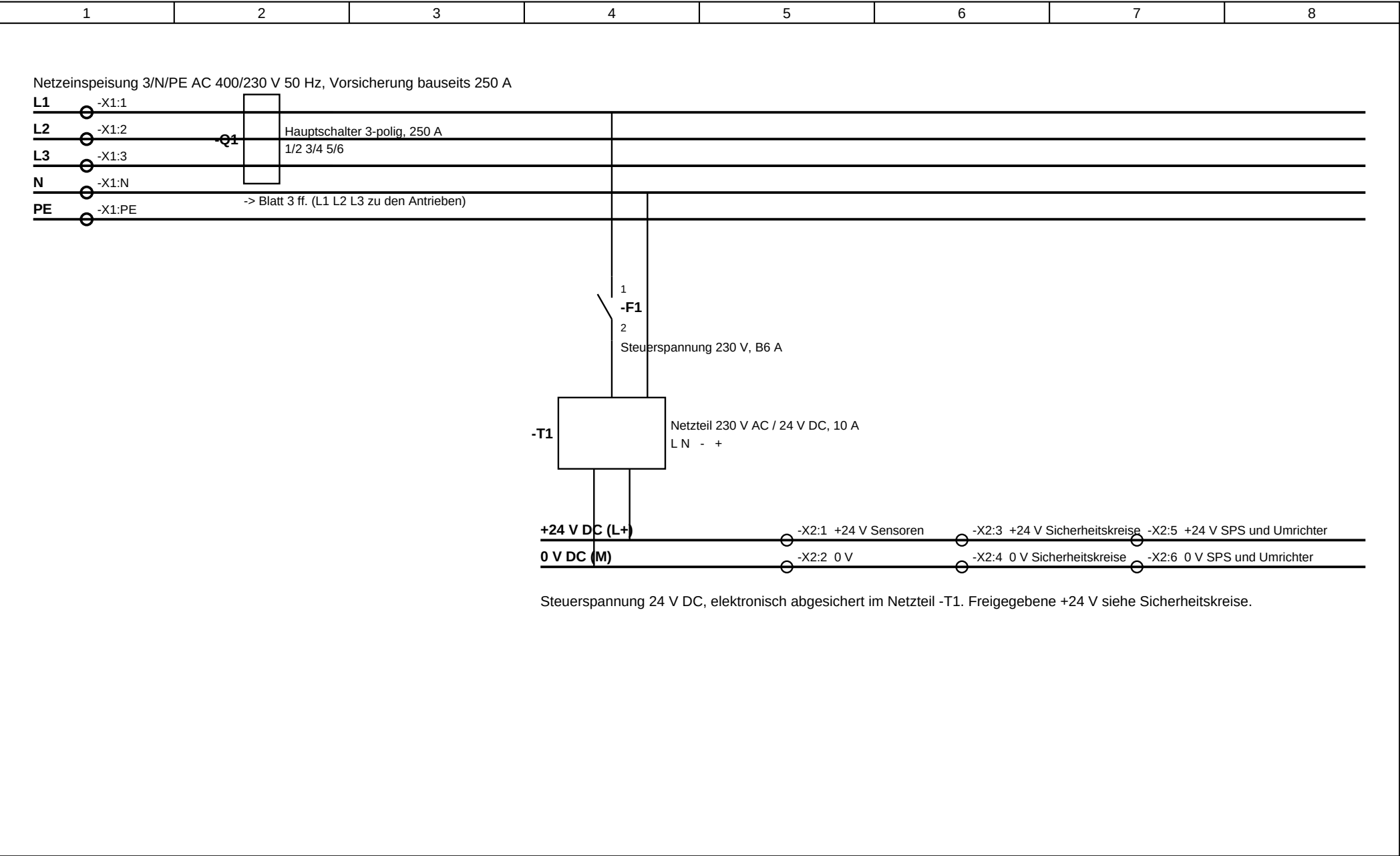
Inhaltsverzeichnis

Blatt 1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2	Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3	Antriebe -M1, -M2
Blatt 4	Antriebe -M3, -M4
Blatt 5	Sicherheitskreise -K1, -K2
Blatt 6	Bedienpult, Taster und Wahlschalter
Blatt 7	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E0.0 bis E1.3)
Blatt 8	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E1.4 bis E1.7)
Blatt 9	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.2 (E2.0 bis E2.2)
Blatt 10	SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)
Blatt 11	Klemmenplan
Blatt 12	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 13	Klemmenplan (Fortsetzung)

Funktionsbeschreibung

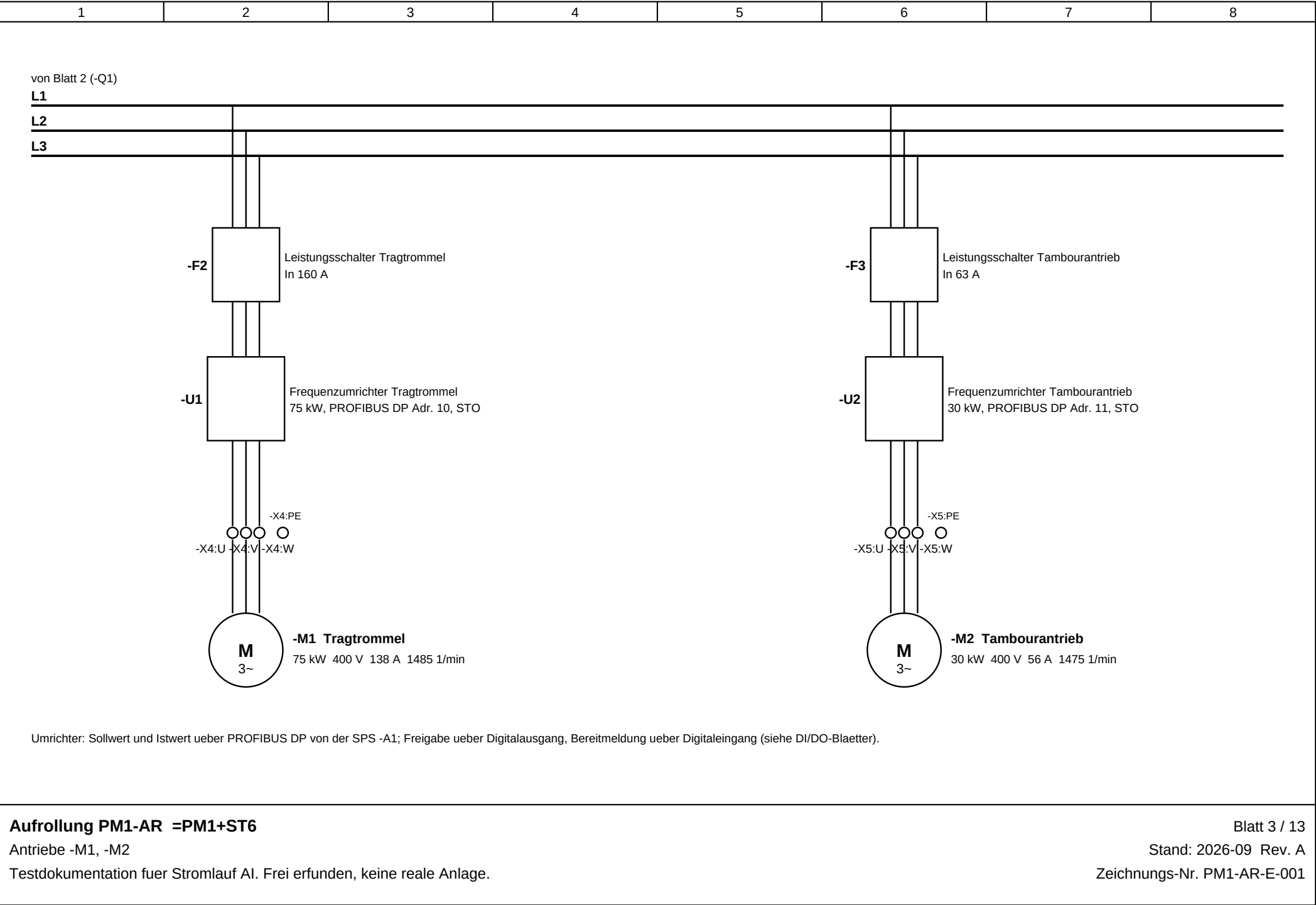
Die Aufrollung PM1-AR wickelt die Tissuebahn der Papiermaschine PM1 auf Tambours. Die Tragtrommel -M1 (75 kW, Leitantrieb) und der Tambourantrieb -M2 (30 kW) haengen an den Frequenzumrichtern -U1 / -U2 am PROFIBUS DP der SPS -A1.

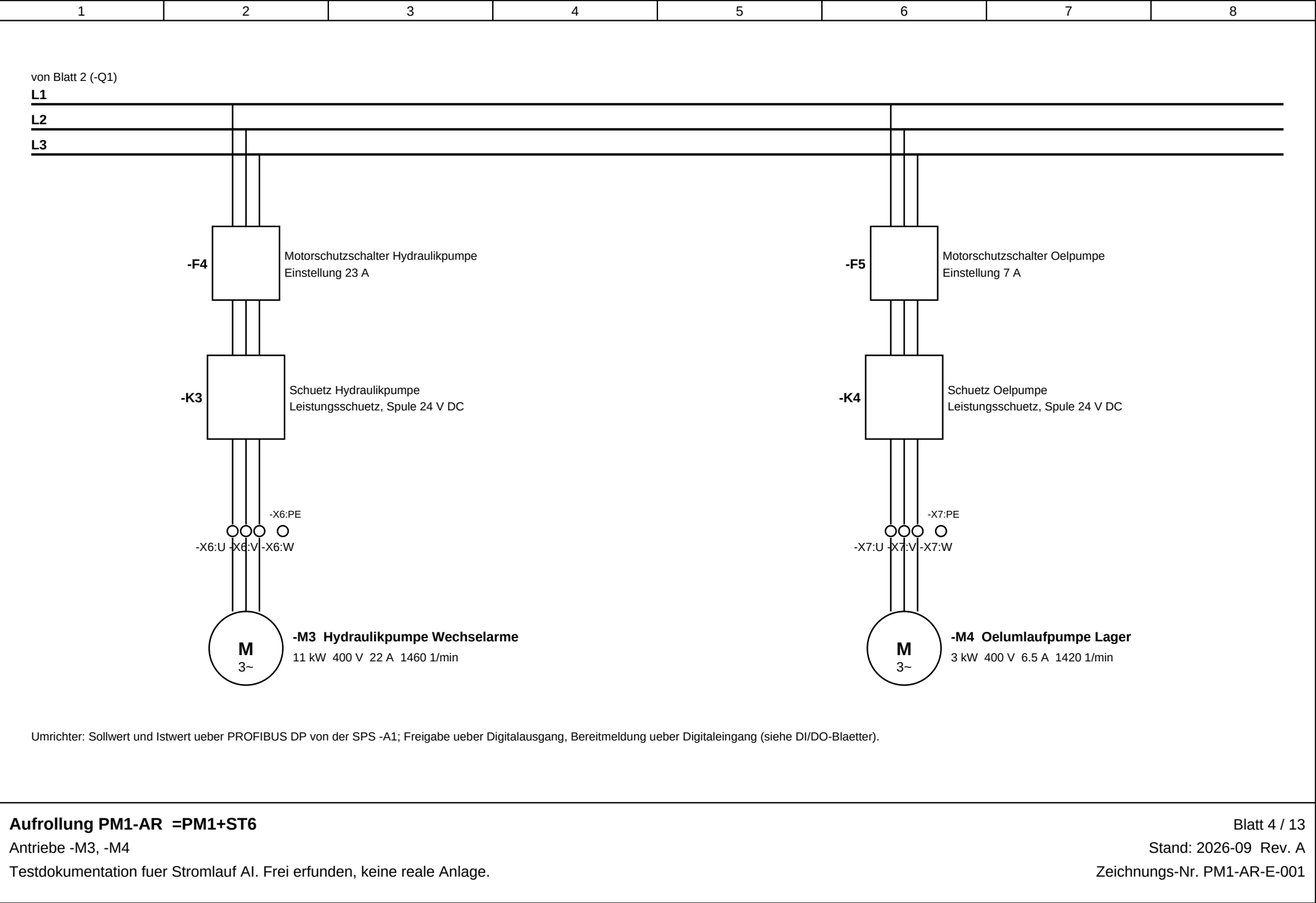
Die Hydraulikpumpe -M3 (Schuetz -K3) versorgt die Wechselarme (Ventile -Y1, -Y2) und das Trennmesser (-Y3); die Oelumlaufpumpe -M4 (Schuetz -K4) schmiert die Lager. Der Tambourwechsel laeuft als Schrittkette in FB30 (M30.0 bis M30.3), ausgeloeost vom Laser-Distanzsensor -B1 (Solldurchmesser) oder von Hand (-S8). Not-Halt (-S1 bis -S3) und Reissleine (-S4) wirken zweikanalig auf -K1, die Schutztueren (-S10, -S11) auf -K2. Bahnriiss (-B2), Hydraulikdruck (-B3), Oelstand (-B4), Endlagen (-B5, -B6), Leertambour (-B7) und Oeltemperatur (-B8) werden von der SPS ausgewertet (FB30, Instanz DB30).

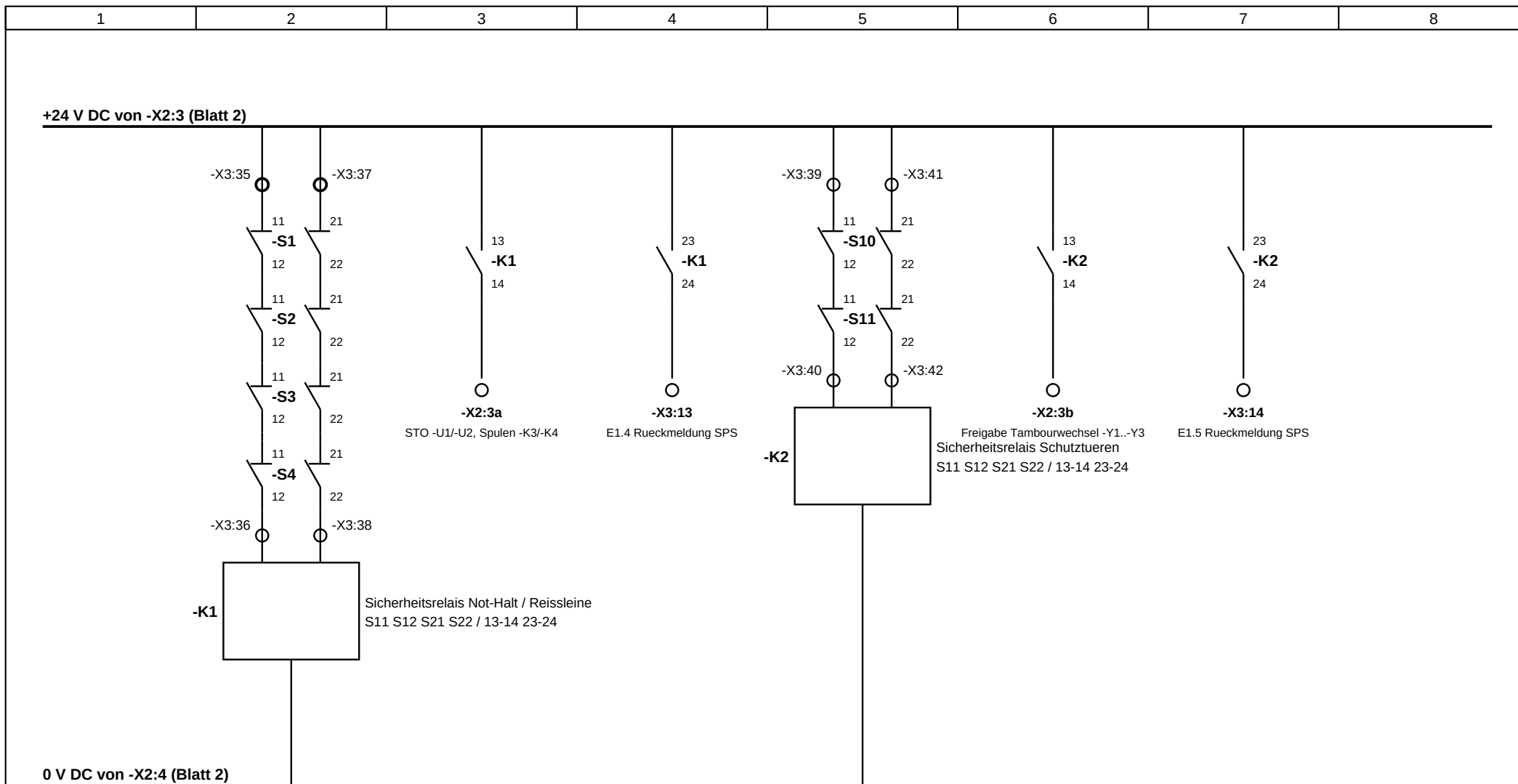


Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.







Sicherheitsfunktionen Kat. 3 / PL d. Ruecksetzen nur nach Entriegeln und Quittierung; Wiederanlaufsperr im SPS-Programm.

Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

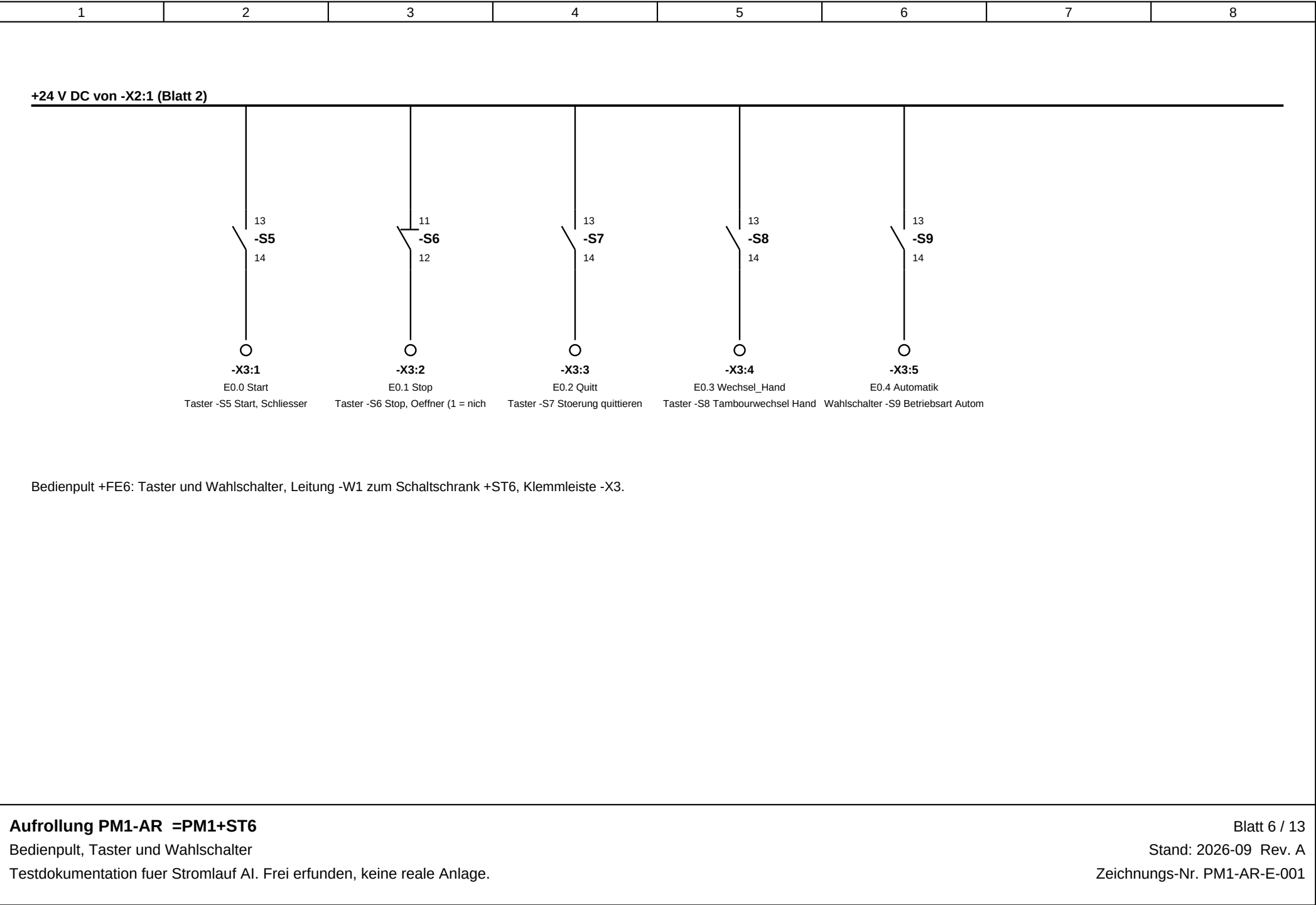
Sicherheitskreise -K1, -K2

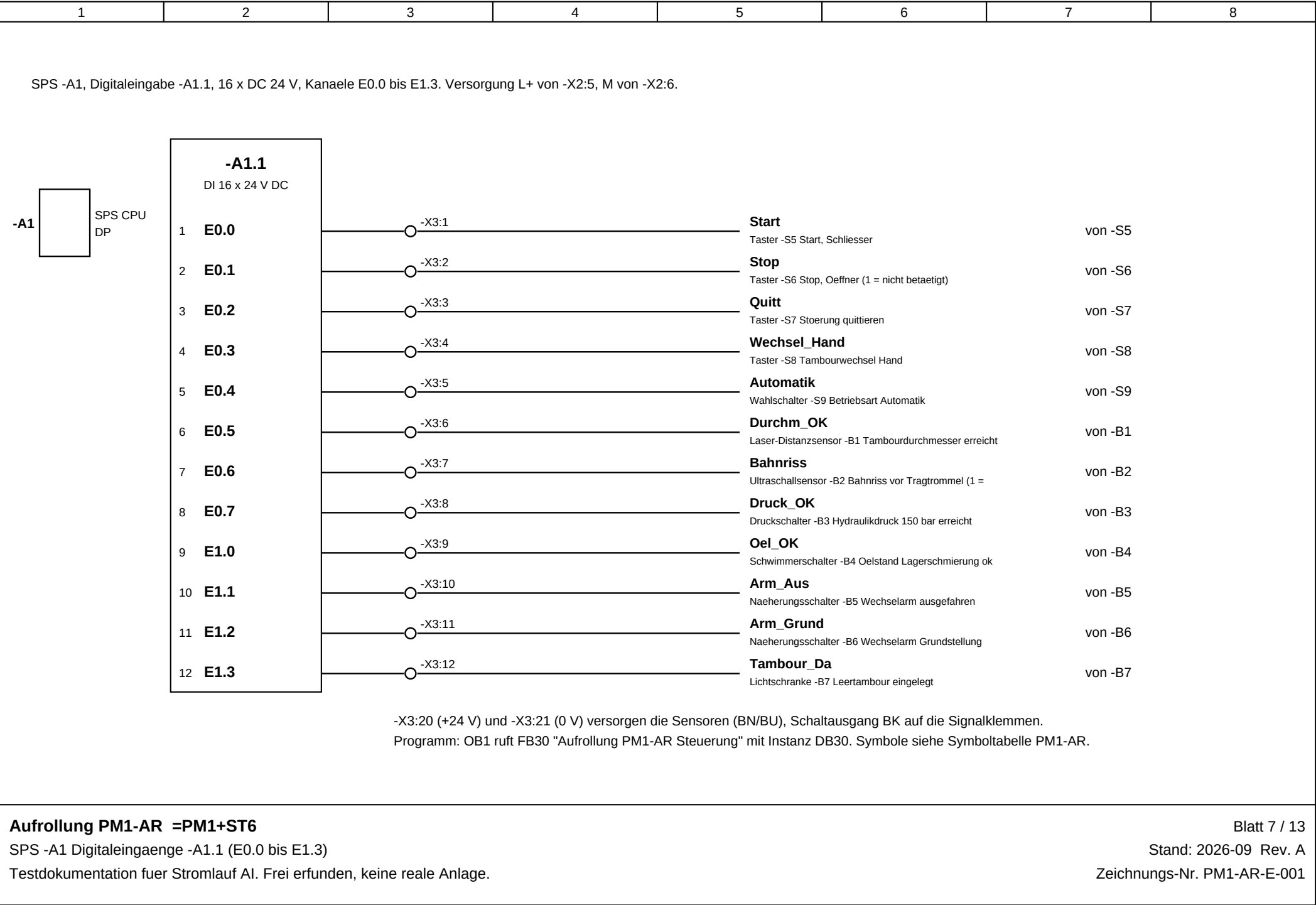
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

Blatt 5 / 13

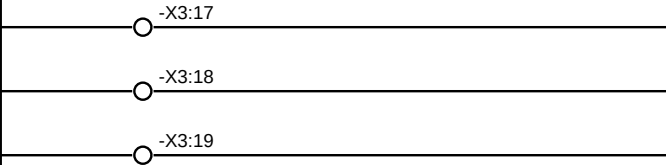
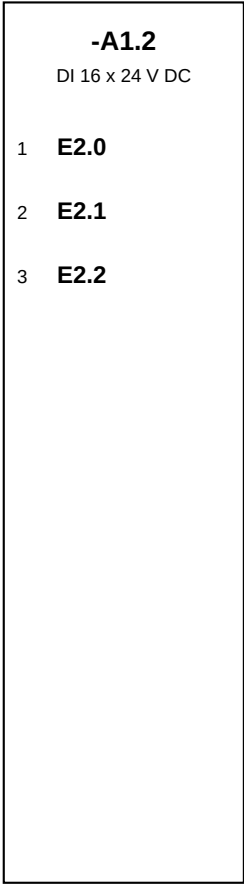
Stand: 2026-09 Rev. A

Zeichnungs-Nr. PM1-AR-E-001





SPS -A1, Digitaleingabe -A1.2, 16 x DC 24 V, Kanale E2.0 bis E2.2. Versorgung L+ von -X2:5, M von -X2:6.



MSS_Hydr_OK
Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)

MSS_Oel_OK
Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)

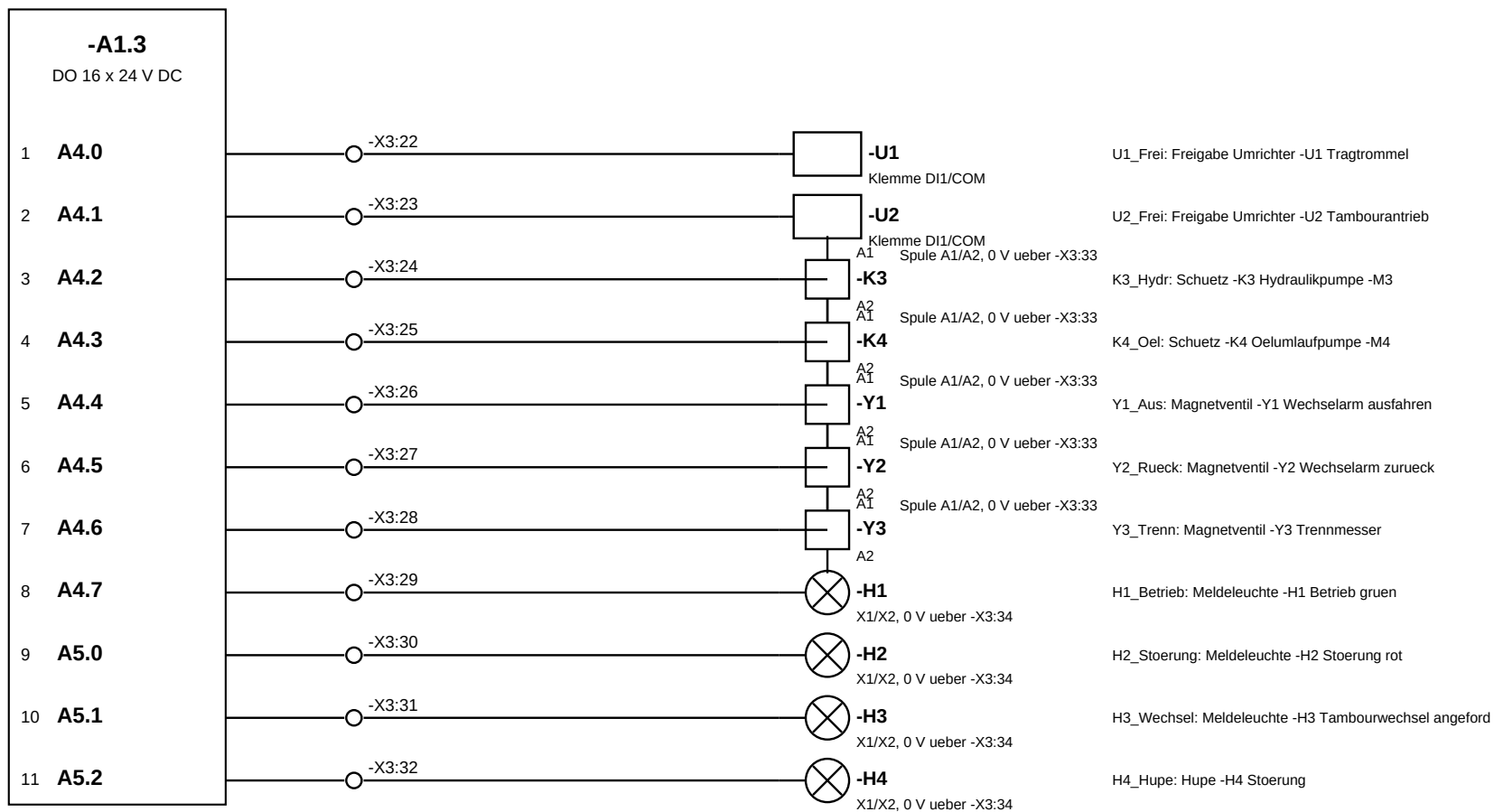
Oeltemp_OK
Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Grad

von -F4

von -F5

von -B8

SPS -A1, Digitalausgabe -A1.3, 16 x DC 24 V / 0,5 A, Kanäle A4.0 bis A5.2. Spulenversorgung ueber Freigabe der Sicherheitsrelais.



-X3:33 und -X3:34: 0 V Rueckleiter fuer Schuetzspulen bzw. Meldeleuchten und Hupe.

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST6 <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X3:1</td><td>-A1.1:1 (E0.0)</td><td>-S5:14</td><td>Taster -S5 Start, Schliesser</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:2</td><td>-A1.1:2 (E0.1)</td><td>-S6:12</td><td>Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:3</td><td>-A1.1:3 (E0.2)</td><td>-S7:14</td><td>Taster -S7 Stoerung quittieren</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:4</td><td>-A1.1:4 (E0.3)</td><td>-S8:14</td><td>Taster -S8 Tambourwechsel Hand</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:5</td><td>-A1.1:5 (E0.4)</td><td>-S9:14</td><td>Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:6</td><td>-A1.1:6 (E0.5)</td><td>-B1:4 (BK)</td><td>Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:7</td><td>-A1.1:7 (E0.6)</td><td>-B2:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:8</td><td>-A1.1:8 (E0.7)</td><td>-B3:4 (BK)</td><td>Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:9</td><td>-A1.1:9 (E1.0)</td><td>-B4:4 (BK)</td><td>Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:10</td><td>-A1.1:10 (E1.1)</td><td>-B5:4 (BK)</td><td>Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:11</td><td>-A1.1:11 (E1.2)</td><td>-B6:4 (BK)</td><td>Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:12</td><td>-A1.1:12 (E1.3)</td><td>-B7:4 (BK)</td><td>Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt</td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:13</td><td>-A1.1:13 (E1.4)</td><td>-K1:24</td><td>Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:14</td><td>-A1.1:14 (E1.5)</td><td>-K2:24</td><td>Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:15</td><td>-A1.1:15 (E1.6)</td><td>-U1:COM</td><td>Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:16</td><td>-A1.1:16 (E1.7)</td><td>-U2:COM</td><td>Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber</td><td>/8.3</td></tr><tr><td>-X3:17</td><td>-A1.2:1 (E2.0)</td><td>-F4:14</td><td>Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:18</td><td>-A1.2:2 (E2.1)</td><td>-F5:14</td><td>Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:19</td><td>-A1.2:3 (E2.2)</td><td>-B8:4 (BK)</td><td>Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:20</td><td>-X2:1 (+24V)</td><td>-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)</td><td></td><td>/7.3</td></tr><tr><td>-X3:21</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)</td><td></td><td>/7.4</td></tr><tr><td>-X3:22</td><td>-A1.3:1 (A4.0)</td><td>-U1:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:23</td><td>-A1.3:2 (A4.1)</td><td>-U2:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:24</td><td>-A1.3:3 (A4.2)</td><td>-K3:A1</td><td>Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:25</td><td>-A1.3:4 (A4.3)</td><td>-K4:A1</td><td>Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:26</td><td>-A1.3:5 (A4.4)</td><td>-Y1:A1</td><td>Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren</td><td>/10.3</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S5:14	Taster -S5 Start, Schliesser	/7.3	-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S6:12	Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/7.3	-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S7:14	Taster -S7 Stoerung quittieren	/7.3	-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S8:14	Taster -S8 Tambourwechsel Hand	/7.3	-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S9:14	Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik	/7.3	-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B1:4 (BK)	Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess	/7.3	-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt	/7.3	-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B3:4 (BK)	Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar	/7.3	-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B4:4 (BK)	Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm	/7.3	-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B5:4 (BK)	Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef	/7.3	-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-B6:4 (BK)	Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds	/7.3	-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-B7:4 (BK)	Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt	/7.3	-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/8.3	-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/8.3	-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-U1:COM	Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit	/8.3	-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-U2:COM	Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber	/8.3	-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-F4:14	Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3	-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-F5:14	Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3	-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-B8:4 (BK)	Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr	/9.3	-X3:20	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)		/7.3	-X3:21	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)		/7.4	-X3:22	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel	/10.3	-X3:23	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb	/10.3	-X3:24	-A1.3:3 (A4.2)	-K3:A1	Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3	/10.3	-X3:25	-A1.3:4 (A4.3)	-K4:A1	Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4	/10.3	-X3:26	-A1.3:5 (A4.4)	-Y1:A1	Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren	/10.3
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S5:14	Taster -S5 Start, Schliesser	/7.3																																																																																																																																										
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S6:12	Taster -S6 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/7.3																																																																																																																																										
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S7:14	Taster -S7 Stoerung quittieren	/7.3																																																																																																																																										
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S8:14	Taster -S8 Tambourwechsel Hand	/7.3																																																																																																																																										
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S9:14	Wahlschalter -S9 Betriebsart Automatik	/7.3																																																																																																																																										
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B1:4 (BK)	Laser-Distanzsensor -B1 Tambourdurchmess	/7.3																																																																																																																																										
-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriess vor Tragt	/7.3																																																																																																																																										
-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B3:4 (BK)	Druckschalter -B3 Hydraulikdruck 150 bar	/7.3																																																																																																																																										
-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B4:4 (BK)	Schwimmerschalter -B4 Oelstand Lagerschm	/7.3																																																																																																																																										
-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B5:4 (BK)	Naeherungsschalter -B5 Wechselarm ausgef	/7.3																																																																																																																																										
-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-B6:4 (BK)	Naeherungsschalter -B6 Wechselarm Grunds	/7.3																																																																																																																																										
-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-B7:4 (BK)	Lichtschranke -B7 Leertambour eingelegt	/7.3																																																																																																																																										
-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/8.3																																																																																																																																										
-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/8.3																																																																																																																																										
-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-U1:COM	Umrichter -U1 Tragtrommel betriebsbereit	/8.3																																																																																																																																										
-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-U2:COM	Umrichter -U2 Tambourantrieb betriebsber	/8.3																																																																																																																																										
-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-F4:14	Motorschutz -F4 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3																																																																																																																																										
-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-F5:14	Motorschutz -F5 Hilfskontakt (1 = ok)	/9.3																																																																																																																																										
-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-B8:4 (BK)	Thermostat -B8 Oeltemperatur unter 60 Gr	/9.3																																																																																																																																										
-X3:20	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)		/7.3																																																																																																																																										
-X3:21	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)		/7.4																																																																																																																																										
-X3:22	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Tragtrommel	/10.3																																																																																																																																										
-X3:23	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Tambourantrieb	/10.3																																																																																																																																										
-X3:24	-A1.3:3 (A4.2)	-K3:A1	Schuetz -K3 Hydraulikpumpe -M3	/10.3																																																																																																																																										
-X3:25	-A1.3:4 (A4.3)	-K4:A1	Schuetz -K4 Oelumlaufpumpe -M4	/10.3																																																																																																																																										
-X3:26	-A1.3:5 (A4.4)	-Y1:A1	Magnetventil -Y1 Wechselarm ausfahren	/10.3																																																																																																																																										
Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6 Klemmenplan Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage. Blatt 11 / 13 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. PM1-AR-E-001																																																																																																																																														

1

2

3

4

5

6

7

8

Klemmenplan Schaltschrank +ST6 (Fortsetzung)

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X3:27	-A1.3:6 (A4.5)	-Y2:A1	Magnetventil -Y2 Wechselarm zurueck	/10.3
-X3:28	-A1.3:7 (A4.6)	-Y3:A1	Magnetventil -Y3 Trennmesser	/10.3
-X3:29	-A1.3:8 (A4.7)	-H1:X1	Meldeleuchte -H1 Betrieb gruen	/10.3
-X3:30	-A1.3:9 (A5.0)	-H2:X1	Meldeleuchte -H2 Stoerung rot	/10.3
-X3:31	-A1.3:10 (A5.1)	-H3:X1	Meldeleuchte -H3 Tambourwechsel angeford	/10.3
-X3:32	-A1.3:11 (A5.2)	-H4:X1	Hupe -H4 Stoerung	/10.3
-X3:33	-X2:2 (0V)	-K3:A2, -K4:A2, -Y1:A2, -Y2:A2, -Y3:A2	0 V Schuetzspulen	/10.3
-X3:34	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -H4:X2	0 V Meldeleuchten und Hupe	/10.3
-X4:U	-U1:U	-M1:U1	Motor Tragtrommel Phase U	/3.2
-X4:V	-U1:V	-M1:V1	Motor Tragtrommel Phase V	/3.2
-X4:W	-U1:W	-M1:W1	Motor Tragtrommel Phase W	/3.2
-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.2
-X5:U	-U2:U	-M2:U1	Motor Tambourantrieb Phase U	/3.6
-X5:V	-U2:V	-M2:V1	Motor Tambourantrieb Phase V	/3.6
-X5:W	-U2:W	-M2:W1	Motor Tambourantrieb Phase W	/3.6
-X5:PE	PE-Schiene	-M2:PE	Schutzleiter	/3.6
-X6:U	-K3:U	-M3:U1	Motor Hydraulikpumpe Wechselarme Phase U	/4.2
-X6:V	-K3:V	-M3:V1	Motor Hydraulikpumpe Wechselarme Phase V	/4.2
-X6:W	-K3:W	-M3:W1	Motor Hydraulikpumpe Wechselarme Phase W	/4.2
-X6:PE	PE-Schiene	-M3:PE	Schutzleiter	/4.2
-X7:U	-K4:U	-M4:U1	Motor Oelumlautpumpe Lager Phase U	/4.6
-X7:V	-K4:V	-M4:V1	Motor Oelumlautpumpe Lager Phase V	/4.6
-X7:W	-K4:W	-M4:W1	Motor Oelumlautpumpe Lager Phase W	/4.6
-X7:PE	PE-Schiene	-M4:PE	Schutzleiter	/4.6
-X1:1	-Q1:1	Netz L1	Einspeisung L1	/2.1
-X1:2	-Q1:3	Netz L2	Einspeisung L2	/2.1

Aufrollung PM1-AR =PM1+ST6

Klemmenplan (Fortsetzung)

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

Blatt 12 / 13

Stand: 2026-09 Rev. A

Zeichnungs-Nr. PM1-AR-E-001

Klemmenplan Schaltschrank +ST6 (Fortsetzung)

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X1:3	-Q1:5	Netz L3	Einspeisung L3	/2.1
-X1:N	-T1:N	Netz N	Neutralleiter	/2.1
-X1:PE	PE-Schiene	Netz PE	Schutzleiter	/2.1
-X2:1	-T1:+	-X3:20	+24 V Sensoren	/2.5
-X2:2	-T1:-	-X3:21, -X3:33, -X3:34	0 V	/2.5
-X2:3	-T1:+	-K1:A1, -K2:A1	+24 V Sicherheitskreise	/2.6
-X2:4	-T1:-	-K1:A2, -K2:A2	0 V Sicherheitskreise	/2.6
-X2:5	-T1:+	-A1:L+, -U1:24V, -U2:24V	+24 V SPS und Umrichter	/2.7
-X2:6	-T1:-	-A1:M	0 V SPS und Umrichter	/2.7
-X2:3a	-K1:14	STO -U1/-U2, Spulen -K3/-K4	+24 V freigegeben	/5.3
-X3:35	-K1:S11	-S1:11	Sicherheitsrelais Not- Kanal 1 Beginn	/5.2
-X3:36	-K1:S12	-S4:12 (Reihe: -S1, -S2, -S3, -S4)	Sicherheitsrelais Not- Kanal 1 Ende	/5.2
-X3:37	-K1:S21	-S1:21	Sicherheitsrelais Not- Kanal 2 Beginn	/5.2
-X3:38	-K1:S22	-S4:22 (Reihe: -S1, -S2, -S3, -S4)	Sicherheitsrelais Not- Kanal 2 Ende	/5.2
-X2:3b	-K2:14	Freigabe Tambourwechsel -Y1...-Y3	+24 V freigegeben	/5.6
-X3:39	-K2:S11	-S10:11	Sicherheitsrelais Schu Kanal 1 Beginn	/5.5
-X3:40	-K2:S12	-S11:12 (Reihe: -S10, -S11)	Sicherheitsrelais Schu Kanal 1 Ende	/5.5
-X3:41	-K2:S21	-S10:21	Sicherheitsrelais Schu Kanal 2 Beginn	/5.5
-X3:42	-K2:S22	-S11:22 (Reihe: -S10, -S11)	Sicherheitsrelais Schu Kanal 2 Ende	/5.5